

Специальные классы матриц: нильпотентные, идемпотентные, инволютивные, коммутирующие

Score

Структурные теоремы и приёмы для матриц с алгебраическим тождеством $N^k = 0$, $P^2 = P$, $A^2 = I$ или $AB = BA$. Сюда же — антикоммутирующие пары и коммутатор $[A, B]$. Покрываются ранговые и следовые характеристики, жорданова структура нильпотентов, одновременная триангуляризация коммутирующих семейств, внутреннее дифференцирование ad_A , лемма Джекобсона, уравнение Сильвестра, классические препятствия (запрет $[A, B] = I$).

Определения

Везде ниже K — поле, $V = K^n$, $M_n(K)$ — алгебра матриц $n \times n$.

Нильпотентная матрица (nilpotent). $N \in M_n(K)$, для которой $N^k = 0$ при некотором $k \geq 1$. Минимальное такое k называется индексом нильпотентности.

Идемпотентная матрица (idempotent), или проектор (projector). $P \in M_n(K)$, для которой $P^2 = P$.

Ортогональный (эрмитов) проектор (orthogonal projector). $P \in M_n(\mathbb{C})$, для которой $P^2 = P = P^*$. Действует как ортогональная проекция на подпространство $\text{Im } P$.

Инволюция (involution). $A \in M_n(K)$, для которой $A^2 = I$.

Коммутатор (commutator). $[A, B] = AB - BA$. Матрицы A, B коммутируют, если $[A, B] = 0$.

Антикоммутирующие матрицы (anti-commuting). $\{A, B\}_+ := AB + BA = 0$, то есть $AB = -BA$.

Спектр (spectrum) $\sigma(A)$. Множество корней характеристического многочлена $\chi_A(x) = \det(xI - A)$.

Минимальный многочлен (minimal polynomial) μ_A . Унитарный многочлен наименьшей степени с $\mu_A(A) = 0$. Делит любой полиномиальный аннулятор A .

Спектральный радиус (spectral radius). $\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(A)\}$.

Жорданова клетка (Jordan block) $J_k(\lambda)$. Матрица $k \times k$ с λ на диагонали и единицами над диагональю. У нильпотента все клетки имеют $\lambda = 0$.

Внутреннее дифференцирование (inner derivation). Линейный оператор $\text{ad}_A : M_n \rightarrow M_n$, $\text{ad}_A(X) = [A, X]$.

Записи — Основные

E1. Эквивалентные описания нильпотента (nilpotent — equivalent characterizations)

Формулировка. Для $N \in M_n(K)$ над полем характеристики нуль эквивалентно:

1. $N^k = 0$ при некотором $k \geq 1$;
2. $N^n = 0$;
3. $\sigma(N) = \{0\}$ над алгебраическим замыканием;
4. $\chi_N(x) = x^n$;
5. $\text{tr}(N^k) = 0$ при всех $k = 1, \dots, n$ (см. E2);
6. N подобна строго верхнетреугольной матрице.

Все импликации между ними используются повсюду. Из нильпотентности следует $\det N = 0$, $\operatorname{tr} N = 0$, $I - N$ обратима, причём

$$(I - N)^{-1} = I + N + N^2 + \dots + N^{n-1}.$$

Условия применимости. Эквивалентность (5) $\Leftrightarrow$ (4) требует $\operatorname{char} K = 0$ или $\operatorname{char} K > n$ (см. E2).

Идея доказательства. (1) $\Leftrightarrow$ (3) $\Leftrightarrow$ (4) — через минимальный многочлен и теорему Гамильтона-Кэли. Из (4) сразу следует (2).

E2. След степеней — тест нильпотентности (trace test via Newton's identities)

Формулировка. Пусть $A \in M_n(K)$, $\operatorname{char} K = 0$. Если $\operatorname{tr}(A^k) = 0$ для всех $k = 1, 2, \dots, n$, то A нильпотентна.

Условия применимости. Условие на характеристику существенно. Контрпример: $A = I_p$ над $\mathbb{F}_p$. Тогда $\operatorname{tr}(A^k) = p = 0$ при всех k , но A не нильпотентна.

Идея доказательства. Тожества Ньютона выражают элементарные симметрические функции $e_k(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ через степенные суммы $p_k = \sum \lambda_i^k = \operatorname{tr}(A^k)$. Если $p_1 = \dots = p_n = 0$, то $e_1 = \dots = e_n = 0$, значит $\chi_A(x) = x^n$, откуда $A^n = 0$ по теореме Гамильтона-Кэли.

E3. Идемпотент: $\operatorname{rank} P = \operatorname{tr} P$ (idempotent rank-trace identity)

Формулировка. Пусть $P \in M_n(K)$, $P^2 = P$.

1. μ_P делит $x(x-1)$, поэтому P диагонализуема над любым полем.
2. $V = \operatorname{Im} P \oplus \ker P$, и P — проекция на $\operatorname{Im} P$ вдоль $\ker P$.
3. $\sigma(P) \subseteq \{0, 1\}$.
4. Над полем характеристики нуль: $\operatorname{rank}(P) = \operatorname{tr}(P)$, причём это целое число от 0 до n .
5. $I - P$ — также идемпотент с $\operatorname{Im}(I - P) = \ker P$.

Условия применимости. Пункт (4) требует $\operatorname{char} K = 0$, иначе $\operatorname{tr}(P)$ берётся в K , а не в $\mathbb{Z}$.

Идея доказательства. Минимальный многочлен $x(x-1)$ сепарабелен над любым полем, поэтому P диагонализуема. На общем собственном базисе $P = \operatorname{diag}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$. Размер единичного блока равен $\operatorname{rank}(P)$, и $\operatorname{tr}(P)$.

E4. Инволюция и спектральные проекторы (involution and $P_{\pm}$ decomposition)

Формулировка. Пусть $A \in M_n(K)$, $A^2 = I$, $\operatorname{char} K \neq 2$.

1. $\sigma(A) \subseteq \{+1, -1\}$, A диагонализуема.
2. $V = V_+ \oplus V_-$, где $V_{\pm} = \ker(A \mp I)$.
3. Проекторы $P_{\pm} = (I \pm A)/2$ дополнительные:

$$P_+ + P_- = I, \quad P_+ P_- = P_- P_+ = 0, \quad P_{\pm}^2 = P_{\pm}, \quad A = P_+ - P_-.$$

4. $\operatorname{tr}(A) = \dim V_+ - \dim V_-$, $\det A = (-1)^{\dim V_-}$.

Условия применимости. Условие $\operatorname{char} K \neq 2$ критично. Контрпример в характеристике 2: матрица $A = I + E_{12}$ удовлетворяет $A^2 = I$, но A не диагонализуема (минимальный многочлен равен $(x-1)^2$).

Идея доказательства. Многочлен $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ сепарабелен при $\text{char} \neq 2$. Дальше — стандартный спектральный проектор.

Е5. Одновременная триангуляризация коммутирующего семейства (simultaneous triangularization)

Формулировка. Семейство $\mathcal{F} \subseteq M_n(\mathbb{C})$ попарно коммутирующих матриц одновременно унитарно приводится к верхнетреугольному виду: существует унитарная U такая, что U^*AU верхнетреугольна для всех $A \in \mathcal{F}$.

Если, кроме того, все матрицы из $\mathcal{F}$ диагонализуемы, то они одновременно диагонализуемы.

Условия применимости. Поле должно быть алгебраически замкнутым (или каждый элемент должен иметь полный спектр в K). Контрпример над $\mathbb{R}$: матрица поворота

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

коммутирует с собой, но не диагонализуема над $\mathbb{R}$ (собственные значения $\pm i$).

Идея доказательства. Индукция по n . Коммутирующее семейство имеет общий собственный вектор v (собственное подпространство одного из элементов инвариантно относительно остальных). Дополним v до ортонормированного базиса и применим индукцию к ортогональному дополнению.

Е6. Теорема Фробениуса о спектре коммутирующей пары (Frobenius theorem on commuting pair)

Формулировка. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, $AB = BA$. Существует нумерация собственных значений

$$\sigma(A) = (\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \sigma(B) = (\mu_1, \dots, \mu_n)$$

(с учётом кратностей), такая что для любого многочлена $p \in \mathbb{C}[x, y]$

$$\sigma(p(A, B)) = \{p(\lambda_i, \mu_i) : i = 1, \dots, n\}.$$

Нумерация фиксирована для всей пары (A, B) и не зависит от p .

В частности, $\sigma(A + B) = \{\lambda_i + \mu_i\}$ и $\sigma(AB) = \{\lambda_i \mu_i\}$ при коммутирующих A, B .

Условия применимости. Без коммутативности утверждение неверно. Контрпример: $A = E_{12}$, $B = E_{21}$ имеют $\sigma(A) = \sigma(B) = \{0, 0\}$, но $A + B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ имеет спектр $\{+1, -1\}$.

Идея доказательства. По Е5 одновременно триангулируем A и B . На диагоналях стоят собственные значения, парно совмещённые по позиции. Любой многочлен от верхнетреугольных матриц снова верхнетреуголен с диагональю $p(\lambda_i, \mu_i)$.

Е7. Спектр AB и BA совпадает вне нуля (same nonzero spectrum, Sylvester's identity)

Формулировка. Пусть $A \in M_{m \times n}(K)$, $B \in M_{n \times m}(K)$. Тогда

$$x^n \chi_{AB}(x) = x^m \chi_{BA}(x).$$

То есть AB и BA имеют одни и те же ненулевые собственные значения с одинаковыми алгебраическими кратностями.

Прямое следствие — тождество Сильвестра:

$$\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA).$$

Условия применимости. Любое поле, любые размеры. Кратность нуля как собственного значения может различаться. Пример: $A = (1, 0) \in M_{1 \times 2}$, $B = (1, 0)^T \in M_{2 \times 1}$. Тогда $AB = (1)$ имеет спектр $\{1\}$, а $BA = E_{11}$ имеет спектр $\{1, 0\}$.

Идея доказательства. Считаем определитель блочной матрицы $\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}$ двумя способами через дополнение Шура.

Е8. Внутреннее дифференцирование и правило Лейбница (inner derivation ad_A and Leibniz rule)

Формулировка. Оператор $\text{ad}_A(X) = AX - XA$ удовлетворяет правилу Лейбница:

$$\text{ad}_A(XY) = \text{ad}_A(X) \cdot Y + X \cdot \text{ad}_A(Y).$$

Итерация даёт биномиальную формулу:

$$\text{ad}_A^k(XY) = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \text{ad}_A^j(X) \cdot \text{ad}_A^{k-j}(Y).$$

Полезное следствие. Если $[A, [A, B]] = 0$ (то есть $\text{ad}_A^2(B) = 0$), то для всех $k \geq 0$

$$\text{ad}_A^k(B^k) = k! \cdot (\text{ad}_A B)^k.$$

Эта формула верна даже без предположения, что $[A, B]$ коммутирует с B .

Условия применимости. Правило Лейбница работает в любой ассоциативной алгебре. Условие $\text{ad}_A^2(B) = 0$ существенно: при $[A, [A, B]] \neq 0$ появляются дополнительные слагаемые, и формула $\text{ad}_A^k(B^k) = k!(\text{ad}_A B)^k$ перестаёт быть верной.

Идея доказательства правила Лейбница. Прямая проверка: $\text{ad}_A(XY) = AXY - XYA = (AX - XA)Y + X(AY - YA)$.

Е9. Разложение Фиттинга (Fitting decomposition)

Формулировка. Для $A \in \text{End}(V)$ при $\dim V = n < \infty$

$$V = V_0 \oplus V_1, \quad V_0 = \ker A^n, \quad V_1 = \text{Im } A^n.$$

Оба подпространства A -инвариантны. Ограничение $A|_{V_0}$ нильпотентно, ограничение $A|_{V_1}$ обратимо. Разложение единственно.

Условия применимости. Конечная размерность. Над любым полем. Стабилизация цепочек $\ker A^k$ и $\text{Im } A^k$ происходит за не более чем n шагов.

Идея доказательства. Цепочка $\ker A \subseteq \ker A^2 \subseteq \dots$ возрастает и стабилизируется. На стабилизации $A : V_1 \rightarrow V_1$ сюръективно, поэтому обратимо. Доказывается, что $V_0 \cap V_1 = 0$ и $\dim V_0 + \dim V_1 = n$.

Записи — Стандартные

E10. Жорданова форма нильпотента (Jordan form of nilpotent)

Формулировка. Класс подобия нильпотента $N \in M_n(K)$ полностью определяется разбиением $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r)$, $\sum \lambda_i = n$. А именно,

$$N \sim J_{\lambda_1}(0) \oplus \dots \oplus J_{\lambda_r}(0).$$

Размеры клеток восстанавливаются по рангам:

$$\#\{i : \lambda_i \geq k\} = \dim \ker N^k - \dim \ker N^{k-1}.$$

Условия применимости. Любое поле — не требуется алгебраическая замкнутость, так как спектр уже $\{0\}$.

Идея доказательства. Берём v с $N^{k-1}v \neq 0$, $N^k v = 0$ — получаем цепочку $v, Nv, \dots, N^{k-1}v$ длины k . Индукция по $\dim \ker N$.

E11. Лемма Джекобсона (Jacobson's lemma)

Формулировка. В ассоциативном кольце R с единицей $1 - ab$ обратим тогда и только тогда, когда $1 - ba$ обратим. Явная формула:

$$(1 - ba)^{-1} = 1 + b(1 - ab)^{-1}a.$$

Условия применимости. Любое ассоциативное кольцо с единицей. В частности, для прямоугольных A, B матрицы $I - AB$ и $I - BA$ обратимы одновременно (как операторы соответствующих размерностей).

Идея доказательства. Прямая проверка: $(1 - ba) \cdot (1 + b(1 - ab)^{-1}a) = 1$. Эвристически — формальный геометрический ряд $1 + ba + (ba)^2 + \dots = 1 + b(1 + ab + \dots)a$.

E12. Уравнение Сильвестра (Sylvester equation $AX - XB = C$)

Формулировка. Линейное уравнение $AX - XB = C$ относительно $X \in M_{m \times n}(K)$ имеет единственное решение для любого C тогда и только тогда, когда $\sigma(A) \cap \sigma(B) = \emptyset$.

Условия применимости. Поле алгебраически замкнуто (иначе условие переформулируется как $\gcd(\chi_A, \chi_B) = 1$). При $\sigma(A) \cap \sigma(B) \neq \emptyset$ решение может существовать, но не единственно. Контрпример: $A = B = I$, $C = 0$. Тогда любая X — решение.

Идея доказательства. Оператор $\mathcal{L}(X) = AX - XB$ имеет собственные значения $\lambda_i - \mu_j$, где $\lambda_i \in \sigma(A)$, $\mu_j \in \sigma(B)$. Обратимость равносильна тому, что среди них нет нуля.

E13. Приём $(I - A)(I - B) = I$ (commutativity from inverse identity)

Формулировка. Для $A, B \in M_n(K)$:

$$A + B = AB \iff (I - A)(I - B) = I.$$

Из правой части $I - A$ и $I - B$ — взаимно обратны. Взаимно обратные матрицы коммутируют, поэтому $AB = BA$.

Аналогичный вариант:

$$AB + A + B = 0 \iff (A + I)(B + I) = I \implies AB = BA.$$

Условия применимости. Любое поле. Никаких ограничений.

Идея доказательства. Раскрытие скобок: $(I - A)(I - B) = I - A - B + AB$. Левая часть равна I ровно когда $A + B = AB$.

E14. Коммутант диагонализуемой матрицы (commutant of diagonalizable matrix)

Формулировка. Пусть $A \in M_n(K)$ диагонализуема, и пусть её различные собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ имеют кратности $d_1, \dots, d_r$, $\sum d_m = n$. Тогда коммутант

$$\{B \in M_n(K) : AB = BA\} \cong \bigoplus_{m=1}^r M_{d_m}(K), \quad \dim = \sum_{m=1}^r d_m^2.$$

Частный случай. Если все λ_m различны (то есть все $d_m = 1$), то коммутант — это алгебра диагональных матриц размерности n .

Условия применимости. Диагонализуемость A . Без неё формула меняется и зависит от жордановой структуры.

Идея доказательства. В собственном базисе $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Уравнение $(AB - BA)_{ij} = (\lambda_i - \lambda_j)b_{ij} = 0$ форсирует $b_{ij} = 0$ при $\lambda_i \neq \lambda_j$. Остаются блоки по собственным значениям.

E15. Сумма проекторов (sum of projectors)

Формулировка. Пусть $P, Q \in M_n(K)$ — идемпотенты, $\text{char } K \neq 2$. Тогда $P + Q$ — идемпотент тогда и только тогда, когда $PQ = QP = 0$.

Версия для ортогональных проекторов. Пусть $P_1, \dots, P_k \in M_n(\mathbb{C})$ — ортогональные проекторы. Их сумма $P_1 + \dots + P_k$ — ортогональный проектор тогда и только тогда, когда $P_i P_j = 0$ при $i \neq j$.

Условия применимости. Условие $\text{char } K \neq 2$ существенно. В характеристике 2 имеем $PQ + QP = 2PQ = 0$ автоматически из $(P + Q)^2 = P + Q$, но PQ не обязано равняться нулю.

Идея доказательства. $(P + Q)^2 = P + Q$ равносильно $PQ + QP = 0$. Умножим слева на P : получаем $PQ + PQP = 0$, то есть $PQP = -PQ$. Умножим справа на P : получаем $PQP + QP = 0$, то есть $PQP = -QP$. Сравнение даёт $PQ = QP$, далее $2PQ = 0$, и при $\text{char} \neq 2$ — $PQ = 0$.

E16. Антикоммутирующие идемпотенты (anti-commuting idempotents — rank bound)

Формулировка. Пусть $A_1, \dots, A_k \in M_n(\mathbb{C})$ — идемпотенты с $A_i A_j = -A_j A_i$ при $i \neq j$. Тогда

$$\sum_{i=1}^k \text{rank}(A_i) \leq n,$$

и в частности $\min_i \text{rank}(A_i) \leq n/k$.

Условия применимости. Поле характеристики не равно 2 (иначе антикоммутативность совпадает с коммутативностью).

Идея доказательства. Антicomмутативность даёт $A_j A_i v \in \ker A_j$ для $v \in \operatorname{Im} A_i$. Аккуратный индуктивный аргумент показывает, что подпространства $\operatorname{Im} A_i$ линейно независимы, поэтому сумма их размерностей не превосходит n .

E17. Запрет $[A, B] = I$ через след (no representation of I as commutator)

Формулировка. Для любых $A, B \in M_n(K)$ выполнено $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$.

Следствие. При $\operatorname{char} K = 0$ (или $\operatorname{char} K \nmid n$) уравнение $AB - BA = I_n$ неразрешимо в $M_n(K)$.

Условия применимости. Конечная размерность. В характеристике, делящей n , решения существуют. В бесконечной размерности — тоже: коммутатор $[x, d/dx] = 1$ на $\mathbb{C}[x]$ (соотношение Гейзенберга).

Идея доказательства. Тождество $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ — стандартный факт о следе. При $\operatorname{char} K = 0$ получаем $\operatorname{tr}(I_n) = n \neq 0$.

E18. Вложения образа и ядра для семейства с $A_i A_j = 0$ (image-kernel containment)

Формулировка. Пусть $A_1, \dots, A_k \in M_n(K)$ удовлетворяют $A_i A_j = 0$ при $i \neq j$ и $A_i \neq 0$. Тогда

$$\operatorname{Im} A_j \subseteq \ker A_i \quad \text{при } i \neq j.$$

Если, дополнительно, $A_i^2 = A_i$ (идемпотенты), то подпространства $\operatorname{Im} A_i$ линейно независимы, и

$$\sum_{i=1}^k \operatorname{rank}(A_i) \leq n, \quad k \leq n.$$

Условия применимости. Любое поле. Условие $A_i \neq 0$ нужно для оценки $k \leq n$.

Идея доказательства. Из $A_i A_j = 0$ сразу $A_i(\operatorname{Im} A_j) = 0$. Для идемпотентов: если $\sum v_i = 0$ с $v_i \in \operatorname{Im} A_i$, применяем A_i — выживает только v_i , значит все $v_i = 0$.

Записи — Редкие

E19. Теорема Герстенхабера (Gerstenhaber's theorem)

Формулировка. Пусть $A, B \in M_n(K)$, $AB = BA$, поле K алгебраически замкнуто. Тогда подалгебра $K[A, B] \subseteq M_n(K)$ имеет размерность не более n .

Условия применимости. Ровно две коммутирующие матрицы. Для четырёх и более матриц теорема ложна (классический контрпример Герстенхабера). Случай трёх матриц открыт.

Идея доказательства. После одновременной триангуляризации (E5) сводим к нильпотентному случаю и анализируем структуру коммутанта жордановых клеток.

E20. Периодические матрицы и ограничения на минимальный многочлен (periodic matrices)

Формулировка. Пусть $A \in M_n(K)$ удовлетворяет $A^k = I$ при некотором $k \geq 1$.

1. Если $\text{char } K = 0$ или $\text{char } K \nmid k$, то μ_A делит $x^k - 1$ и сепарабелен, поэтому A диагонализуема. Спектр лежит среди корней k -й степени из единицы.
2. Если $\text{char } K = p$ и $p \mid k$, диагонализуемость может нарушаться. Пример: $A = I + N$ с N нильпотентным, в характеристике p имеем $A^p = (I + N)^p = I + N^p = I$ при $N^p = 0$.

Условия применимости. Условие $\gcd(k, \text{char } K) = 1$ существенно для диагонализуемости.

Идея доказательства. Многочлен $x^k - 1$ при $\gcd(k, \text{char } K) = 1$ имеет только простые корни в алгебраическом замыкании. Следовательно μ_A сепарабелен, A диагонализуема.

Использование в задачах

Запись	IMC / Putnam
E1	IMC-1994-4, IMC-2000-3, IMC-2009-DAY2-3, IMC-2021-1
E2	IMC-2000-3, IMC-2009-DAY2-3
E3	IMC-2016-2, IMC-2022-7
E4	IMC-1995-DAY2-1
E5	IMC-1994-DAY2-4, IMC-2009-DAY2-3
E6	IMC-1994-4, IMC-2003-DAY2-1
E7	IMC-2000-3, IMC-2009-2
E8	IMC-1994-4, IMC-2009-DAY2-3
E9	фоновая структура для жордановой формы
E10	IMC-2000-3, IMC-2007-DAY2-5
E11	IMC-2003-DAY2-1, IMC-2009-2
E12	фоновая структура
E13	IMC-2003-DAY2-1
E14	IMC-1994-DAY2-4
E15	IMC-2000-5
E16	IMC-2022-7
E17	классический Putnam-арсенал; повсюду как препятствие
E18	IMC-2016-2, IMC-2007-DAY2-5
E19	фоновый запрет на размерность коммутативной подалгебры
E20	IMC-2016-8 (косвенно — через инволюции на $\mathbb{Z}_n$)

Self-test

1. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ коммутируют. Докажи, что любое собственное значение $A + B$ имеет вид $\lambda + \mu$, где $\lambda \in \sigma(A)$, $\mu \in \sigma(B)$.
2. $A \in M_n(\mathbb{C})$ и $\text{tr}(A^k) = 0$ для всех $k = 1, 2, \dots, n$. Докажи, что $A^n = 0$.
3. Существуют ли вещественные матрицы A, B размера $n \times n$ с $AB - BA = I_n$?
4. $P \in M_n(\mathbb{C})$ удовлетворяет $P^2 = P$. Докажи, что $\text{tr } P \in \{0, 1, \dots, n\}$.
5. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ удовлетворяют $AB + A + B = 0$. Докажи, что $AB = BA$.
6. $A \in GL_n(\mathbb{C})$, $N \in M_n(\mathbb{C})$ нильпотентна, $AN = NA$. Докажи, что $\det(A + N) = \det(A)$.
7. $A \in M_n(\mathbb{C})$. Существует $B \in M_n(\mathbb{C})$ такая, что $AB - BA = A$. Докажи, что A нильпотентна.
8. $P, Q \in M_n(\mathbb{C})$ — эрмитовы проекторы, $P + Q$ — также эрмитов проектор. Докажи, что $PQ = QP = 0$.

9. $A_1, \dots, A_k \in M_n(\mathbb{C})$ — идемпотенты, $A_i A_j = 0$ при $i \neq j$, и все A_i ненулевые. Докажи, что $k \leq n$ и $\sum_i \text{rank}(A_i) \leq n$.
10. $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ удовлетворяют $AB = BA$, $A^{2026} = I$, $B^{2026} = I$. Докажи, что $(AB)^{2026} = I$.

Решения

- По теореме Фробениуса (Е6) одновременно триангулируем A, B через унитарную U . На диагонали U^*AU — собственные значения A , на диагонали U^*BU — собственные значения B в той же позиции. Диагональ суммы — суммы пар, и это весь спектр $A + B$.
- По тождествам Ньютона из $p_k = \text{tr}(A^k) = 0$ при $k = 1, \dots, n$ следует $e_k = 0$ при $k = 1, \dots, n$. Значит $\chi_A(x) = x^n$. По теореме Гамильтона-Кэли $A^n = 0$.
- Нет. След коммутатора всегда равен нулю, а $\text{tr}(I_n) = n \neq 0$ в $\mathbb{R}$ при $n \geq 1$ (Е17).
- По Е3 матрица P диагоналізуема со спектром, содержащимся в $\{0, 1\}$. След равен размерности образа, то есть рангу, и принимает значения от 0 до n .
- Соотношение $AB + A + B = 0$ равносильно $(A + I)(B + I) = I$. Значит $A + I$ и $B + I$ — взаимно обратны, поэтому коммутируют. Отсюда $AB = BA$ (Е13).
- Матрица $A^{-1}N$ нильпотентна: A^{-1} и N коммутируют, поэтому $(A^{-1}N)^k = A^{-k}N^k$, и при достаточно большом k это ноль. Тогда $\det(A + N) = \det(A) \cdot \det(I + A^{-1}N) = \det(A)$, поскольку определитель I плюс нильпотент равен 1.
- Из $AB - BA = A$ следует $\text{ad}_B(A) = -A$. По правилу Лейбница и индукции $\text{ad}_B(A^k) = -kA^k$. Возьмём след: с одной стороны, след коммутатора равен нулю, с другой — это $-k \cdot \text{tr}(A^k)$. Значит $\text{tr}(A^k) = 0$ при всех $k \geq 1$. По Е2 матрица A нильпотентна.
- Из $(P + Q)^2 = P + Q$ получаем $PQ + QP = 0$. Умножим слева на P : $PQ + PQP = 0$. Умножим справа на P : $PQP + QP = 0$. Сравнение даёт $PQ = QP$. Подставляем в $PQ + QP = 0$: получаем $2PQ = 0$, откуда $PQ = QP = 0$ (Е15).
- Из $A_i A_j = 0$ при $i \neq j$ следует $\text{Im } A_j \subseteq \ker A_i$. Если $\sum v_i = 0$ с $v_i \in \text{Im } A_i$, применим A_i : получим $A_i v_i = 0$. Но $v_i = A_i w_i$, и $A_i v_i = A_i^2 w_i = A_i w_i = v_i$. Значит все $v_i = 0$, то есть $\text{Im } A_i$ независимы. Сумма размерностей не превосходит n . Ненулевость A_i даёт $\text{rank}(A_i) \geq 1$, поэтому $k \leq n$ (Е18).
- Минимальные многочлены A, B делят $x^{2026} - 1$, который сепарабелен над $\mathbb{C}$. Значит A, B диагонализуются. По Е5 они одновременно диагонализуются. В общем собственном базисе $A = \text{diag}(\alpha_i)$, $B = \text{diag}(\beta_i)$ с $\alpha_i^{2026} = \beta_i^{2026} = 1$. Тогда $(AB)^{2026} = \text{diag}(\alpha_i^{2026} \beta_i^{2026}) = I$.